

เล่าเรื่องโครงการ SOML ตั้งแต่ปัญหาจนถึงการออกแบบ

เอกสารทบทวนก่อนนำเสนอ เรียงตามลำดับคำถามของอาจารย์ที่ปรึกษา

รายการ	รายละเอียด
โครงการ	SOML — ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า
กรณีศึกษา	ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต
จุดประสงค์ของเอกสาร	ใช้ทบทวนก่อนตอบคำถามด้วยตนเอง ไม่ใช่เอกสารส่ง
ลำดับหัวข้อ	เรียงตามคำถามหกข้อที่อาจารย์ระบุมา เปิดตามได้ทันขณะถูกถาม

1. ปัญหาคืออะไร

1.1 เล่าเป็นลูกโซ่ ไม่ใช่ปัญหาเก๋าคือที่ไม่เกี่ยวกับ

จุดสำคัญที่สุดของการตอบข้อนี้คือ **ปัญหาทั้งหมดของร้านเป็นเรื่องเดียวกันที่ต่อกันเป็นลูกโซ่** ถ้าเล่าเป็นรายการ เก๋าคือจะฟังดูเหมือนปัญหาจิปาละ แต่ถ้าเล่าเป็นลูกโซ่จะเห็นว่าทำไมต้องแก้ที่ต้นทาง

ต้นเหตุ ร้านไม่มีระบบบันทึกการขายที่เชื่อมกับสต็อก ใช้ใบเสร็จและบิลกระดาษ (EV-01) ข้อมูลจึงกระจายตรวจย้อนหลังไม่ได้ (EV-02)

ปมที่หนึ่ง — สองจุดงานคุยกันไม่ได้ จุดชำระเงินหน้าร้านกับคลังสินค้าอยู่คนละพื้นที่และไม่มีช่องทางสื่อสารกันแบบเรียลไทม์ (EV-03) ลูกค้าจึงต้องถือใบเสร็จเดินไปคลังเอง พนักงานถึงจะเริ่มจัดของ เกิดคอขวดในชั่วโมงเร่งด่วน (EV-04)

ปมที่สอง — คนต้องอ่านกระดาษ พนักงานคลังอ่านใบเสร็จด้วยสายตาเพื่อจัดของ จึงหยิบผิดประเภทหรือผิดจำนวน (EV-05) และเปิดช่องให้นำบิลเก่ามารับของซ้ำได้ (EV-06)

ปลายทาง — ตัวเลขเชื่อไม่ได้ เมื่อของออกจากคลังโดยไม่มีการตัดสต็อกที่ถูกต้อง ยอดในบันทึกจึงคลาดเคลื่อนจากของจริง (EV-07) ผู้จัดการต้องรอสรุ่ยยอดและนับสต็อกด้วยมือตอนท้ายวัน (EV-08) และตัดสินใจสั่งซื้อจากประสบการณ์แทนข้อมูล (EV-09)

ประโยคที่ใช้ปิดหัวข้อนี้ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนทำงานไม่ดี แต่อยู่ที่กระบวนการบังคับให้คนต้องอ่านกระดาษและเดินเอาข้อมูลไปเอง ระบบจึงต้องแก้ที่การเชื่อมสองจุดงานเข้าด้วยกัน ไม่ใช่แค่ทำโปรแกรมบันทึกการขาย

1.2 ลูกโซ่นี้กลายเป็นวัตถุประสงค์สี่ข้อได้อย่างไร

วัตถุประสงค์	แก้ปมไหนของลูกโซ่	หลักฐานต้นทาง
1.2.1 ลดข้อผิดพลาดจากการบันทึกด้วยกระดาษที่ไม่มีระบบยืนยัน	ต้นเหตุ	EV-01, EV-02
1.2.2 ลดเวลารอคอยของลูกค้า ให้คลังรู้คำสั่งซื้อทันทีที่ชำระเงิน	ปมที่หนึ่ง	EV-03, EV-04
1.2.3 ให้ยอดสต็อกตรงกับของจริง และกันการรับสินค้าซ้ำ	ปมที่สอง	EV-05, EV-06, EV-07
1.2.4 ให้ผู้บริหารติดตามยอดขาย สต็อก และคิวงานได้แบบเรียลไทม์	ปลายทาง	EV-08, EV-09

ที่มาของหลักฐาน EV-01 ถึง EV-09 อยู่ในบทที่ 3 ตารางที่ 3.11 ส่วนความเรียงอยู่ในบทที่ 1 หัวข้อ 1.1

2. เก็บความต้องการมาแบบไหน

หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ต้องเตรียมมากที่สุด เพราะเป็นคำถามที่ตอบผิดพลาดได้ง่ายที่สุด และปัจจุบันยังไม่มีเอกสารฉบับใดของโครงการบันทึกวิธีการไว้เป็นเรื่องเป็นราว

2.1 ใช้สองวิธีคู่กัน

การสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน ให้ข้อมูลว่าผู้ใช้รู้สึกว่าจะอะไรเป็นปัญหา และคาดหวังอะไรจากระบบ เช่น เจ้าของร้านบอกเองว่าตอนท้ายวันต้องมานั่งรวมยอดและนับของ

การสังเกตกระบวนการทำงานเดิมหน้างาน ให้ข้อมูลคนละแบบ คือปัญหาที่คนทำงานเคยชินจนไม่คิดว่าเป็นปัญหา เช่น การที่ลูกค้าต้องถือใบเสร็จเดินไปคลังเอง ไม่มีใครบ่นเรื่องนี้เพราะทำกันมาแบบนี้ตลอด แต่เห็นได้ทันทีเมื่อไปยืนดูหน้างานว่านี่คือคอขวด

ประโยชน์ที่ได้ออก ใช้การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้สิ่งที่ผู้ใช้พูด และใช้การสังเกตเพื่อให้ได้สิ่งที่ผู้ใช้ไม่ได้พูดเพราะชินไปแล้ว สองอย่างนี้ตรวจสอบกันเอง

2.2 ตารางบันทึกการเก็บข้อมูล

ตารางนี้ต้องกรอกเอง ใส่ชื่อจริง วันที่จริง และจำนวนครั้งที่คุยจริง เพราะถ้าอาจารย์ถามต่อว่าคุยกับใครเมื่อไหร่ ต้องตอบได้ตรงกับที่เขียน

ผู้ให้ข้อมูล	บทบาท	วันที่	ช่องทาง	ประเด็นที่ได้ (รหัส EV)
.....	เจ้าของร้าน		สัมภาษณ์ที่ร้าน	EV-01, EV-02, EV-08, EV-09
.....	พนักงานขายหน้าร้าน		สัมภาษณ์ที่ร้าน	EV-01, EV-03, EV-04
.....	พนักงานคลังสินค้า		สัมภาษณ์ที่ร้าน	EV-04, EV-05, EV-06
—	—		สังเกตกระบวนการหน้างาน	EV-03, EV-04, EV-07

2.3 คำถามที่ใช้ถามในการสัมภาษณ์

ชุดคำถามนี้เขียนย้อนกลับจากหลักฐานที่ได้มา ใช้บทวนว่าตอนนั้นถามอะไรไปบ้าง และใช้ถามเพิ่มได้ถ้าต้องกลับไปเก็บข้อมูลอีกรอบ

ถามเจ้าของร้าน

1. ทุกวันนี้รู้ได้อย่างไรว่าขายไปเท่าไรและเหลือของอะไรบ้าง ใช้เวลานานแค่ไหน
2. เคยเจอเหตุการณ์ที่ยอดในบันทึกไม่ตรงกับของในคลังไหม คิดว่าเกิดจากอะไร
3. ตัดสินใจสั่งของเพิ่มจากอะไร มีตัวเลขอะไรช่วยตัดสินใจบ้าง
4. ถ้ามีระบบช่วยได้อย่างเดียว อยากให้ช่วยเรื่องอะไรก่อน

ถามพนักงานขายหน้าร้าน

1. ขั้นตอนตั้งแต่ลูกค้าเลือกของจนจ่ายเงินเสร็จ ทำอะไรบ้าง ใช้เวลาเท่าไร
2. คิดเงินและเขียนบิลอย่างไร เคยคิดผิดหรือเขียนตกไหม
3. หลังรับเงินแล้ว คลังรู้ได้อย่างไรว่ามีของต้องจัด
4. ช่วงลูกค้าเยอะติดขัดตรงไหนมากที่สุด

ถามพนักงานคลังสินค้า

1. รู้ได้อย่างไรว่ามีคำสั่งซื้อรออยู่ ต้องรอลูกค้าเดินมาบอกหรือไม่
2. จัดของจากอะไร อ่านจากบิลลูกค้าเลยหรือเปล่า เคยหยิบผิดไหม
3. เคยเจอลูกค้าเอาบิลเก่ามารับของซ้ำไหม ตอนนั้นรู้ได้อย่างไร
4. หลังจ่ายของออกไปแล้ว ตัดยอดสต็อกอย่างไร

2.4 คำตอบกลายเป็นรหัสหลักฐานได้อย่างไร

ยกตัวอย่างหนึ่งข้อให้เห็นวิธีทำ

สิ่งที่ได้ยินจากพนักงาน “เคยมีลูกค้าเอาบิลเก่ามารับของซ้ำ กว่าจะรู้ก็ตอนนับของสิ้นเดือน”

สรุปเป็นหลักฐาน EV-06 มีการนำบิลเก่ามาใช้รับสินค้าซ้ำ · **ผลกระทบ** สินค้าถูกจ่ายออกโดยไม่มีการตัดสต็อกที่ถูกต้อง

กลายเป็นความต้องการ FR-06 ระบบต้องตัดสต็อกแบบอะตอมมิกทันทีที่ยืนยันจ่าย และ BR-02 การจ่ายสินค้ากับการตัดสต็อกต้องเป็นธุรกรรมเดียวกัน

หลักที่ใช้คือ หนึ่งหลักฐานต้องมีทั้ง**สิ่งที่พบ**และ**ผลกระทบต่อการดำเนินงาน** ถ้าเขียนได้แค่สิ่งที่พบแต่บอกผลกระทบไม่ได้ แปลว่ายังไม่เข้าใจปัญหาพอที่จะเปลี่ยนเป็นความต้องการ

2.5 ยืนยันความเข้าใจกลับอย่างไร

หลังสรุปหลักฐานแล้วนำกลับไปทวนกับเจ้าของร้านว่าเข้าใจถูกหรือไม่ ประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อยุติไม่ถูกตนเอง แต่ถูกบันทึกไว้เป็นประเด็นค้าง เช่น TBD-05 เกณฑ์เวลาที่ถือว่าคิวนานค้ำนานผิดปกติ ปัจจุบันตั้งไว้ 30 นาทีเป็นค่าตั้งต้น รอเจ้าของร้านยืนยันจากรูปแบบการทำงานจริง ประเด็นทั้งหมดอยู่ใน Use Case SRS ภาคผนวก C

3. requirement มีอะไรบ้าง แบ่งอย่างไร

3.1 แบ่งเป็นสี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มตอบคำถามคนละคำถาม

กลุ่ม	จำนวน	ตอบคำถามว่า	อยู่ในเอกสารใด
FR ความต้องการเชิงหน้าที่	9	ระบบ ต้องทำอะไรได้	SRS ตามมาตรฐาน หัวข้อ 3.2
NFR ความต้องการนอกเหนือหน้าที่	9	ต้องทำได้ดีแค่ไหน จัดหมวดตาม ISO/IEC 25010	SRS ตามมาตรฐาน หัวข้อ 3.3
BR กฎทางธุรกิจ	5	กฎของร้านที่ระบบต้องบังคับ	Use Case SRS หัวข้อ 5.5
CON ข้อจำกัดการออกแบบ	8	สิ่งที่ถูกล็อกไว้ก่อนเริ่มออกแบบ	Use Case SRS หัวข้อ 2.5

เกณฑ์ที่ใช้แยก FR กับ NFR ถ้าตัดข้อนั้นทิ้งแล้วระบบยังทำงานนั้นไม่ได้เลย คือ FR แต่ถ้าตัดทิ้งแล้วระบบยังทำได้ เพียงแต่**ทำได้แย่ลง** คือ NFR ตัวอย่างที่ใช้ตอบได้ทันที การแสดงคิวรอจ่ายสินค้าเป็น FR-04 เพราะถ้าไม่มีก็ไม่มีคิวให้ดู ส่วนการที่คิวต้องขึ้นภายใน 3 วินาทีเป็น NFR-02 เพราะถ้าช้ากว่านั้นคิวก็ยิ่งขึ้น แต่ไม่ทันการใช้งานจริง

เกณฑ์ที่ใช้แยก FR กับ BR FR คือสิ่งที่ระบบทำ ส่วน BR คือกฎที่มาจากวิธีทำธุรกิจของร้าน ซึ่งจะยังจริงอยู่แม้ไม่มีระบบนี้ เช่น BR-02 ที่ว่าตัวเลขในระบบต้องตรงกับของจริงในคลัง เป็นกฎของร้าน ส่วน FR-06 ตัดสต็อกแบบอะตอมมิก คือวิธีที่ระบบทำให้กฎนั้นเป็นจริง

3.2 ความต้องการเชิงหน้าที่ทั้งเก้าข้อ

รหัส	ความต้องการ	รองรับด้วยกรณีการใช้งาน
FR-01	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	UC-01
FR-02	จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม	UC-02
FR-03	สร้างคำสั่งซื้อ รับชำระ ออกใบเสร็จ และส่งคิวทันที	UC-03, UC-04
FR-04	แสดงคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์	UC-05, UC-06
FR-05	ยืนยันจ่ายสินค้าจากคิวโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์สแกน	UC-07
FR-06	ตัดสต็อกแบบอะตอมมิกทันทีที่ยืนยันจ่าย	UC-07
FR-07	แดชบอร์ดรวมยอดขาย สถิติ และคิวงาน	UC-08, UC-09
FR-08	แจ้งเตือนในแอปเมื่อสต็อกต่ำหรือคิวค้างผิดปกติ	UC-11
FR-09	บันทึกและสืบค้นประวัติการทำรายการ	UC-10

3.3 ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ทั้งเก้าข้อ จัดหมวดตาม ISO/IEC 25010

รหัส	ด้านคุณภาพ	เกณฑ์ที่วัดได้
NFR-01	ความมั่นคงปลอดภัย	จำกัดการเข้าถึงข้อมูลและเมนูตามบทบาทอย่างเข้มงวด
NFR-02	ประสิทธิภาพ	คำสั่งซื้อใหม่ต้องขึ้นบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที
NFR-03	ความใช้ง่าย	หน้าจอคิวและยืนยันจ่ายใช้

รหัส	ด้านคุณภาพ	เกณฑ์ที่วัดได้
		งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน
NFR-04	ความเชื่อถือได้	ทนต่อธุรกรรมพร้อมกัน ไม่เกิดสภาวะแข่งขัน
NFR-05	ประสิทธิภาพ	พิมพ์ใบเสร็จเสร็จภายใน 5 วินาทีหลังยืนยันรับชำระ
NFR-06	ประสิทธิภาพ	รองรับผู้ใช้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 เซสชัน
NFR-07	ความเข้ากันได้	ทำงานถูกต้องบน Chrome, Edge และ Firefox รุ่นล่าสุด
NFR-08	การบำรุงรักษา	แยกชั้นตามสถาปัตยกรรมสามชั้นและแยกส่วนประกอบตามหน้าที่
NFR-09	การพกพา	ติดตั้งข้ามบนเครื่องใหม่ได้ด้วยเอกสารเพียงอย่างเดียว

3.4 กฎทางธุรกิจทำข้อ

รหัส	กฎ
BR-01	ต้องออกใบเสร็จกระดาษและส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังแบบเรียลไทม์ในการกระทำเดียว
BR-02	ต้องควบคุมคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ ให้ตัวเลขในระบบตรงกับสินค้าจริง
BR-03	ต้องลดระยะเวลาการคอยของลูกค้า
BR-04	ต้องเพิ่มทัศนวิสัยเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหาร
BR-05	ต้องแจ้งเตือนเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยง

3.5 ข้อจำกัดการออกแบบแปดข้อ

CON-01 สถาปัตยกรรมสามชั้น · CON-02 React.js แบบ Responsive · CON-03 Node.js กับ Express.js · CON-04 MySQL 8.0 กลไก InnoDB · CON-05 WebSocket โดยมี Server-Sent Events เป็นช่องทางสำรอง · CON-06 พิมพ์ใบเสร็จด้วย ESC/POS · CON-07 สร้าง QR ตามมาตรฐาน EMVCo และให้พนักงานยืนยันรับเงินเอง · CON-08 เข้าถึงผ่าน HTTPS เท่านั้น

ข้อที่ถูกถามบ่อยคือ **ทำไม CON-04 ต้องระบุถึงกลไกจัดเก็บ InnoDB** คำตอบคือ MySQL มีกลไกจัดเก็บหลายแบบ และมีเพียง InnoDB ที่รองรับธุรกรรมแบบ ACID กับการลือกระดืบแถว ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ NFR-04 บังคับไว้ ถ้าเลือกกลไกอื่นจะทำ FR-06 ไม่ได้เลย

4. จาก requirement มาเป็น use case ได้อะไรบ้าง

4.1 สายโซ่ที่ใช้ตลอดโครงการ

หลักฐาน (EV) → ความต้องการ (FR) → เรื่องเล่าของผู้ใช้ (US) → กรณีการใช้งาน (UC) → เกณฑ์การยอมรับ (AC) → กรณีทดสอบ (TC)

แต่ละขั้นไม่ได้แทนที่ขั้นก่อนหน้า แต่เพิ่มคนละมิติ

ขั้น	ตอบว่า
FR	ระบบต้องทำอะไรในภาพกว้าง
US	ใครต้องการสิ่งนั้น เพื่ออะไร
UC	ผู้ใดกับระบบโต้ตอบกันเป็นขั้นตอนอย่างไร รวมทางเลือกและข้อยกเว้น
AC	จะรู้ได้อย่างไรว่าทำถูกแล้ว เขียนแบบ Given-When-Then
TC	จะทดสอบด้วยขั้นตอนอะไร

เรื่องเล่าของผู้ใช้มีหกข้อ (US-01 ถึง US-06) ตรวจสอบคุณภาพด้วยเกณฑ์ INVEST แล้วในบทที่ 3 ตารางที่ 3.13 ก่อนขยายเป็นกรณีการใช้งาน

4.2 กรณีการใช้งานสิบเอ็ดกรณี

รหัส	ชื่อ	ผู้กระทำหลัก	มาจาก
UC-01	เข้าสู่ระบบและ ควบคุมสิทธิ์ตาม บทบาท	ทุกบทบาท	FR-01
UC-02	จัดการข้อมูลสินค้า และจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ผู้จัดการ	FR-02
UC-03	สร้างคำสั่งซื้อและ ออกใบเสร็จ	พนักงานขาย	FR-03
UC-04	สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ ซ้ำอัตโนมัติ	ระบบอัตโนมัติ	FR-03
UC-05	ดูคิรอจ่ายสินค้า แบบเรียลไทม์	พนักงานคลังสินค้า	FR-04
UC-06	ปรับสถานะการจัด ของในคิวงาน	พนักงานคลังสินค้า	FR-04
UC-07	ยืนยันจ่ายสินค้าและ ตัดสต็อก	พนักงานคลังสินค้า	FR-05, FR-06
UC-08	แสดงแดชบอร์ด ปฏิบัติการ	ผู้จัดการ, พนักงาน คลัง	FR-07
UC-09	แสดงแดชบอร์ด ระดับบริหาร	ผู้จัดการ	FR-07
UC-10	ค้นหาและดู ประวัติการทำ รายการ	ผู้จัดการ	FR-09
UC-11	รับการแจ้งเตือน	ผู้จัดการ, ระบบ	FR-08

รหัส	ชื่อ	ผู้กระทำหลัก	มาจาก
	ภายในแอปพลิเคชัน	อัตโนมัติ	

4.3 คำถามที่มักถูกถามเรื่องการแบ่งกรณีการใช้งาน

ทำไม UC-04 แยกจาก UC-03 ทั้งที่เกิดพร้อมกัน เพราะผู้กระทำต่างกัน UC-03 พนักงานขายเป็นผู้กระทำ ส่วน UC-04 ระบบเป็นผู้กระทำเอง และเป้าหมายต่างกัน UC-03 คือปิดการขายให้จบ ส่วน UC-04 คือรับประกันว่าเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำแม้บันทึกพร้อมกันจากหลายเครื่อง ซึ่งมีเส้นทางข้อยกเว้นของตัวเองคือกรณีเลขชนกัน

ทำไม UC-06 แยกจาก UC-05 เพราะ UC-05 เป็นการอ่านอย่างเดียว ส่วน UC-06 เปลี่ยนสถานะข้อมูล จึงมีเงื่อนไขก่อนทำและข้อยกเว้นคนละชุด และมีเส้นทางที่ต้องปฏิเสธด้วย เช่น การพยายามตั้งสถานะเป็นส่งมอบสำเร็จผ่านเส้นทางนี้ต้องถูกปฏิเสธ เพราะสถานะนั้นเกิดได้ทางเดียวคือผ่านธุรกรรมตัดสต็อกใน UC-07

ทำไมมี 11 กรณี ไม่ใช่ 9 เท่าจำนวน FR เพราะ FR หนึ่งข้ออาจแตกเป็นหลายกรณีเมื่อผู้กระทำหรือเป้าหมายต่างกัน เช่น FR-04 แตกเป็น UC-05 และ UC-06 ส่วน FR-07 แตกเป็น UC-08 กับ UC-09 เพราะแคชบอร์ดสองระดับมีผู้ใช้และข้อมูลคนละชุด

4.4 ตัวอย่างเดินครบสายหนึ่งเส้น

ขั้น	เนื้อหา
EV-06	มีการนำบิลเก่ามาใช้รับของซ้ำ
FR-06	ระบบต้องตัดสต็อกแบบอะตอมมิกทันทีที่ยืนยันจ่าย
US-03	ในฐานะพนักงานคลัง ฉันต้องการให้ระบบตัดสต็อกให้เองและกันไม่ให้จ่ายซ้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับของจริง
UC-07	ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก
AC-07	เมื่อหลายเครื่องกดยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อเดียวกันพร้อมกัน ต้องสำเร็จเพียงเครื่องเดียว เครื่องที่เหลือได้รับข้อความว่าถูกจ่ายไปแล้ว และสต็อกถูกหักครั้งเดียว
TC-06	ยังคงยืนยันจ่ายพร้อมกันหลายคำขอต่อคำสั่งซื้อเดียว แล้วตรวจยอดสต็อกและบันทึกการเคลื่อนไหว

สายเต็มของทุกความต้องการอยู่ในบทที่ 3 ตารางที่ 3.27

5. ออกแบบระดับคอนเทนเนอร์ (C2) อย่างไร

5.1 สื่คอนเทนเนอร์และเหตุผลที่แยก

คอนเทนเนอร์	เทคโนโลยี	หน้าที่	เหตุผลที่แยกออกมา
Web Application	React.js	หน้าจอของผู้ใช้ทั้งสาม บทบาท	ต้องแสดงผลได้ทั้งเด สก์ท็อปและมือถือ และ เปลี่ยนหน้าจอได้โดยไม่ แตะตรรกะธุรกิจ
Backend API	Node.js + Express.js	ตรรกะธุรกิจ ควบคุมสิทธิ์ ตัดสต็อก และผลึก เหตุการณ์	เป็นที่เดียวที่ตัดสินใจเรื่อง ข้อมูล จึงบังคับกฎได้จาก จุดเดียว
Database	MySQL 8.0 (InnoDB)	เก็บข้อมูลทั้งหมด	ต้องการธุรกรรมแบบ ACID และการล็อกระดับ แถว
Receipt Print Service	Node.js + ESC/POS	รับคำสั่งพิมพ์แล้วส่งต่อ ไปยังเครื่องพิมพ์	เหตุผลอยู่ในหัวข้อถัดไป

5.2 ทำไมบริการพิมพ์ใบเสร็จต้องแยกออกจาก Backend API

สองเหตุผล และทั้งสองข้อมาจากข้อจำกัดหน้างานจริง

เหตุผลที่หนึ่ง เครื่องพิมพ์ผูกกับเครื่องที่ต่อสายอยู่ ถ้าฝั่งการสั่งพิมพ์ไว้ใน Backend API เซิร์ฟเวอร์จะย้ายไปเครื่องอื่นไม่ได้เลย เพราะต้องอยู่ติดกับเครื่องพิมพ์ตลอด การแยกออกมาทำให้ย้ายเซิร์ฟเวอร์ได้โดยไม่ต้องย้ายเครื่องพิมพ์

เหตุผลที่สอง เครื่องพิมพ์ล่มต้องไม่ทำให้ขายของไม่ได้ เมื่อแยกเป็นคนละบริการ ถ้าบริการพิมพ์ไม่ตอบสนองระบบยังบันทึกคำสั่งซื้อและผลึกเข้าคิวคลั่งได้ตามปกติ แล้วแจ้งเตือนบนหน้าจอว่าพิมพ์ไม่สำเร็จ ซึ่งเขียนไว้เป็นเกณฑ์การยอมรับ AC-05 ตั้งแต่ตอนออกแบบ

5.3 ทำไมต้องมีสองช่องทางระหว่างหน้าเว็บกับหลังบ้าน

ช่องทาง	ใช้เมื่อ	เหตุผล
REST API	ผู้ใช้เป็นฝ่ายเริ่ม เช่น กดบันทึกคำสั่งซื้อ	เป็นคำขอที่มีคำตอบชัดเจนและต้องรอผล
WebSocket	เซิร์ฟเวอร์เป็นฝ่ายเริ่ม เช่น มีคำสั่งซื้อใหม่เข้าคิว	ถ้าใช้การให้หน้าจาวอนตามเป็นระยะ ข้อมูลจะช้าตามรอบการถามและสิ้นเปลืองคำขอโดยเปล่าประโยชน์
Server-Sent Events	เมื่อเชื่อมต่อ WebSocket ไม่สำเร็จ	เป็นช่องทางสำรองที่ส่งเหตุการณ์ชุดเดียวกัน ทำให้ยังทำตามเกณฑ์ NFR-02 ได้

คำตอบสั้นสำหรับคำถามว่าทำไมไม่ใช่ polling เพราะเป้าหมายคือให้คลังรู้ก่อนลูกค้าเดินไปถึง ถ้าตั้งรอบถามทุก 5 วินาทีก็ยิ่งช้ากว่าและเสียคำขอเปล่าตลอดวัน ในขณะที่การผลักจากเซิร์ฟเวอร์ส่งทันทีที่ธุรกรรมบันทึกสำเร็จ

6. ออกแบบระดับส่วนประกอบ (C3) อย่างไร

6.1 หลักที่ใช้แบ่ง

แบ่งตามความรับผิดชอบ หนึ่งส่วนประกอบทำหน้าที่เดียวที่อธิบายได้เป็นประโยคเดียว และทดสอบแยกได้โดยไม่ต้องเปิดทั้งระบบ

ส่วนประกอบ	หน้าที่	รองรับ
Auth Controller	ตรวจการเข้าสู่ระบบ ออกโทเคน และตรวจจบบทบาทก่อนเข้าถึงทรัพยากร	FR-01
Product Controller	เพิ่ม แก้ไข ค้นหาสินค้า และตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม	FR-02
Order Controller	ออกเลขที่คำสั่งซื้อ คำนวณ	FR-03

ส่วนประกอบ	หน้าที่	รองรับ
	ยอด บันทึกคำสั่งซื้อ และ เรียกโมดูลสร้าง QR	
Queue Manager	หลักเหตุการณ์คำสั่งซื้อใหม่ ไปยังหน้าจอคิว	FR-04
Dispatch Controller	รับคำขอยืนยันจ่ายและ ควบคุมลำดับการทำงาน ของธุรกรรม	FR-05
Stock Deduction Service	ดำเนินธุรกรรมตัดสต็อกและ ตรวจเงื่อนไขป้องกันการ จ่ายซ้ำ	FR-06
Dashboard Aggregator	รวบรวมสถิติยอดขาย สต็อก และคิวงาน	FR-07
Alert Engine	ตรวจระดับสต็อกและเวลา รอในคิว แล้วสร้างการแจ้งเตือน	FR-08
Audit Log Service	บันทึกเหตุการณ์สำคัญและ ให้ค้นหาย้อนหลัง	FR-09
Print Service Client	ส่งคำสั่งพิมพ์ไปยังบริการ พิมพ์ใบเสร็จ	FR-03

6.2 สองจุดที่ต้องอธิบายให้ได้

ทำไม Stock Deduction Service แยกจาก Dispatch Controller ทั้งที่ทำงานต่อกัน

เพราะสองส่วนนี้รับผิดชอบคนละเรื่อง Dispatch Controller รับคำขอจากหน้าจอและควบคุมลำดับงาน ส่วน Stock Deduction Service ถือถรรกะธุรกรรมที่เป็นจุดเสี่ยงสูงสุดของทั้งระบบ คือการหักสต็อกและกันการจ่ายซ้ำ การแยกออกมาให้ผลสองอย่าง หนึ่งคือทดสอบตรรกะนี้ได้โดยตรง ง่ายๆ ไม่ต้องผ่าน HTTP สองคือถ้าวันหนึ่งเปลี่ยนวิธีรับคำขอ เช่น เพิ่มช่องทางใหม่ ตรรกะตัดสต็อกไม่ต้องแก้ตาม

ทำไม Alert Engine ทำงานหลังธุรกรรมปิด ไม่ใช่ภายในธุรกรรม

เพราะการตรวจว่าสต็อกต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มหรือไม่ ไม่ใช่เงื่อนไขที่ทำให้การจ่ายสินค้าผิดหรือถูก ถ้าเอาไปไว้ใน
ธุรกรรมแล้วการสร้างแจ้งเตือนล้มเหลว จะทำให้การจ่ายสินค้าที่สำเร็จแล้วถูกย้อนกลับทั้งที่ของออกจากคลังไป
แล้วจริง ๆ จึงวางไว้หลังคำสั่งยืนยันการเปลี่ยนแปลง ให้การแจ้งเตือนล้มเหลวได้โดยไม่กระทบความถูกต้องของ
สต็อก

7. คำถามที่น่าจะถูกถามต่อ พร้อมคำตอบสั้น

ป้องกันการจ่ายซ้ำในระดับฐานข้อมูลอย่างไร ไม่ได้อ่านสถานะมาตรวจในโปรแกรมแล้วค่อยเขียน เพราะระหว่าง
สองขั้นตอนนั้นคำขออื่นแทรกได้ แต่ใส่เงื่อนไขสถานะไว้ในคำสั่งปรับปรุงข้อมูลเดียวกัน ถ้าฐานข้อมูลตอบว่า
จำนวนแถวที่แก้ไขเป็นศูนย์ แปลว่ามีคนตัดหน้าไปแล้ว ระบบจะยกเลิกทั้งธุรกรรม

ถ้าสินค้ารายการหนึ่งพอ อีกรายการไม่พอ จะเป็นอย่างไร ย้อนกลับทั้งธุรกรรม รายการที่หักไปแล้วต้องกลับคืน
ค่าเดิม ไม่มีการหักค้างครึ่งทาง เป็นคุณสมบัติ Atomicity ของ ACID และเขียนไว้เป็น AC-08

ทำไมต้องเก็บราคาต่อหน่วยไว้ในรายการคำสั่งซื้อ ทั้งที่มีราคาในตารางสินค้าอยู่แล้ว เพราะราคาสินค้าเปลี่ยน
ได้ ถ้าไม่เก็บราคา ณ เวลาที่ขาย ใบเสร็จย้อนหลังจะเพี้ยนตามราคาปัจจุบัน

NFR แต่ละข้อจะวัดอย่างไร ทุกข้อมีวิธีทดสอบกำกับไว้ในเอกสาร เช่น NFR-02 จับเวลาตั้งแต่ยืนยันรับชำระจน
คำสั่งซื้อขึ้นหน้าจอคิว NFR-06 จำลองผู้ใช้พร้อมกันสิบเซสชันแล้วดูว่ามีคำขอใดล้มเหลวหรือไม่

ถ้าเครื่องพิมพ์เสีย ระบบยังขายได้ไหม ได้ คำสั่งซื้อยังบันทึกและเข้าคิวคลังตามปกติ ระบบแจ้งเตือนบนหน้าจอ
ว่าพิมพ์ไม่สำเร็จ เขียนไว้เป็น AC-05 ตั้งแต่ตอนออกแบบ ไม่ใช่แก้ทีหลัง

ACID เกี่ยวกับปัญหาของร้านตรงไหน ปัญหาที่ร้านเจอคือของออกจากคลังแล้วแต่ตัวเลขไม่ตรง ซึ่งเกิดได้สอง
แบบ คือจ่ายซ้ำ กับหักสต็อกค้างครึ่งทาง ทั้งสองแบบแก้ด้วยคุณสมบัติของธุรกรรม ไม่ใช่ด้วยการเขียนโปรแกรม
ให้ระวังมากขึ้น

8. จุดที่ต้องรู้ตัวก่อนเข้าห้อง

พูดเองก่อนดีกว่าให้จับได้ สี่ข้อนี้เป็นช่องว่างจริงที่ยังไม่ได้ปิด

1. บทที่ 3 อ่างรหัส FR และ NFR ตลอดเล่ม แต่ไม่มีตารางที่นิยามไว้ รายการเต็มอยู่ในเอกสาร SRS ถ้าอาจารย์เปิดบทที่ 3 แล้วถามหา ให้ตอบตามจริงและเสนอว่าจะเพิ่มตารางสรุปเข้าบทที่ 3
2. BR-01 ถึง BR-05 ไม่ปรากฏในบทที่ 3 เลย ทั้งที่ตารางแผนงานในบทที่ 1 ระบุว่ากำหนด BR ตั้งแต่เดือนแรก ปัจจุบันอยู่ใน Use Case SRS หัวข้อ 5.5
3. วิธีเก็บความต้องการยังไม่ถูกบันทึกในรูปเล่ม หัวข้อที่ 2 ของเอกสารนี้คือร่างแรกของเรื่องนั้น ถ้าอาจารย์เห็นชอบค่อยย้ายเข้าบทที่ 3
4. ประเด็นที่ยังปิดไม่ได้ TBD-01 การนับสต็อกจริงที่ร้าน · TBD-02 การจับเวลากับเครื่องพิมพ์จริง · TBD-04 การให้คนนอกทดลองติดตั้งตามคู่มือ · TBD-05 การยืนยันเกณฑ์เวลาควักถังสี่ล้อรถการทำงานที่หน้างานจริง ไม่ใช่สิ่งที่เขียนเพิ่มในเอกสารแล้วจบ